

大学物理期中测试

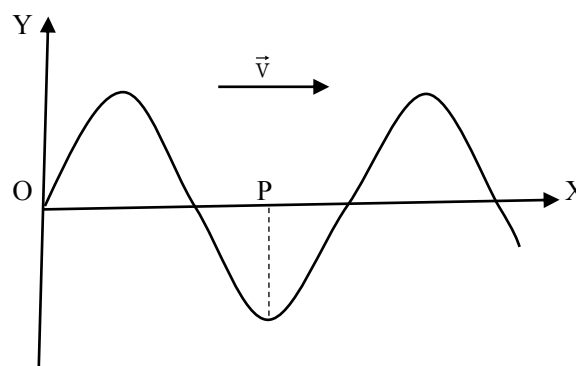
草稿区

得 分

二、(10 分) 质量为 m 的小球在重力场中铅直下落，假设下落过程中物体受到的空气阻力的大小与速率 v 成正比，即空气阻力大小为 $A v$ (A 为常数)，并且开始下落时物体的初始速率为 0 。求下落过程速率随时间变化的关系。

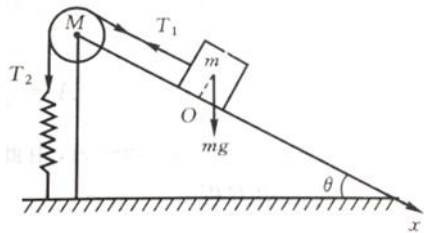
得分

三、(10 分) 已知波沿 x 轴正方向传播，角频率为 ω ，振幅为 A ， $t=0$ 时刻波形如图。求：(1) O 点振动的初相位 (4 分)； (2) P 点振动的初相位 (4 分)； (3) 波的表达式 (2 分)。



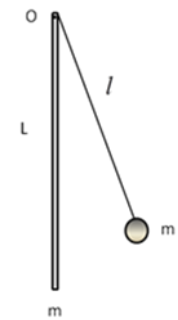
得分

四、(10 分) 倾角为 θ 的固定斜面上放一质量为 m 的物体，用轻质细绳跨过滑轮把物体与轻质弹簧连接，弹簧的另一端与地面固定，如图所示。弹簧的劲度系数为 k ，滑轮可视为半径为 R ，质量为 M 的匀质圆盘。设绳与滑轮间不打滑，物体与斜面间及滑轮转轴处摩擦和空气阻力不计。取物体静止时，在斜面上所处的位置为坐标原点（如图中 O 点所示）。若此物体沿着斜面往复振动（滑轮的转动惯量为 $J = \frac{1}{2}MR^2$ ），请证明：质量为 m 的物体的振动为简谐振动。



得分

五、(10 分) 一长为 L ，质量为 m 的均匀细棒，一段悬挂在 O 点，可绕水平轴无摩擦地转动。在同一悬挂点，有一长为 l 的轻绳悬挂一小球，质量为 m ，如图所示。小球在悬点正下方与静止的细棒发生弹性碰撞。问当绳的长度 l 为多少时，小球与棒碰撞后，小球刚好静止？略去空气阻力。



得分

六、(10 分) 半径为 R 电荷体密度为 ρ 的均匀带电球内有一半径为 r 的球形空腔，求球形空腔内的电场分布，并简单说明空腔内电场分布是否与位置有关。

